Polinômios

Lista de 20 questões · nível ITA, IME e Escola Naval · Prof. Haroldo Costa Silva Filho

Cada questão tem cinco alternativas e uma só correta. O gabarito e as resoluções estão no fim; resolva a lista inteira antes de olhar.

1ª QUESTÃO Polinômios

O produto das raízes reais da equação $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x - 5 = 0$ é

(A) $1 - \sqrt{6}$ **(B)** $\sqrt{6} - 1$ **(C)** $1 + \sqrt{6}$ **(D)** -5 **(E)** 5

2ª QUESTÃO Polinômios

Seja $p(x)$ uma função polinomial satisfazendo a relação $p(x) \cdot p(\frac{1}{x}) = p(x) + p(\frac{1}{x})$. Sabendo que $p(3) = 28$, o valor de $p(4)$ é:

(A) 10 **(B)** 30 **(C)** 45 **(D)** 55 **(E)** 65

3ª QUESTÃO Polinômios

As dimensões dos lados de um paralelepípedo reto retângulo, em metros, valem a, b e c. Sabe-se que a, b e c são raízes da equação $6x^3 - 5x^2 + 2x - 3 = 0$. Determine, em metros, o comprimento da diagonal deste paralelepípedo.

(A) $\frac{1}{6}$ **(B)** $\frac{1}{3}$ **(C)** $\frac{1}{2}$ **(D)** $\frac{2}{3}$ **(E)** 1

4ª QUESTÃO Polinômios

Considere o polinômio $5x^3 - 3x^2 - 60x + 36 = 0$. Sabendo que ele admite uma solução da forma $\sqrt{n}$, onde n é um número natural, pode-se afirmar que:

(A) $1 \leq n < 5$

(B) $6 \leq n < 10$

(C) $10 \leq n < 15$

(D) $15 \leq n < 20$

(E) $20 \leq n < 30$

5ª QUESTÃO Polinômios

Os polinômios $P(x) = x^3 + ax^2 + 18$ e $Q(x) = x^3 + bx + 12$ possuem duas raízes comuns. Sabendo que a e b são números reais, pode-se afirmar que satisfazem a equação

(A) a = b **(B)** 2a = b **(C)** a = 2b **(D)** 2a = 3b **(E)** 3a = 2b

6ª QUESTÃO Polinômios

Seja p(x) de grau 3 com p(1) = 1, p(2) = 2, p(3) = 3 e p(4) = 10. Então p(5) vale

(A) 29 **(B)** 24 **(C)** 20 **(D)** 34 **(E)** 41

7ª QUESTÃO Polinômios

Se a, b, c são as raízes de $x^3 - 3x + 1 = 0$, então $(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2$ vale

(A) −81 **(B)** −27 **(C)** 9 **(D)** 27 **(E)** 81

8ª QUESTÃO Polinômios

Sejam a, b e c as raízes de $x^3 - 2x^2 + 3x - 4 = 0$. O valor de $a^3 + b^3 + c^3$ é

(A) −2 **(B)** 0 **(C)** 2 **(D)** 4 **(E)** 8

9ª QUESTÃO Polinômios

Sejam a, b e c as raízes de $x^3 + 3x - 1 = 0$ e seja q o polinômio mônico de grau 3 cujas raízes são a + b, b + c e c + a. O valor de q(1) é

(A) −1 **(B)** 3 **(C)** 5 **(D)** 1 **(E)** 7

10ª QUESTÃO Polinômios

Seja P um polinômio de coeficientes inteiros tal que P(2) = 3 e P(7) = 8. Qual dos valores a seguir pode ser P(12)?

(A) 13 **(B)** 15 **(C)** 18 **(D)** 22 **(E)** 27

11ª QUESTÃO Identidades simétricas

Sejam a, b, c reais com $a + b + c = 0$ e $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$. O valor de

$(a^4 + b^4 + c^4)/(a^2 + b^2 + c^2)^2$

é

(A) $\frac{1}{4}$ **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** $\frac{3}{2}$ **(E)** $\frac{1}{2}$

12ª QUESTÃO — Polinômios

O número de raízes complexas comuns aos polinômios

$p(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 1$ e $q(x) = x^{2027} + x^{2026} + 1$

é

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 3 **(E)** 5

13ª QUESTÃO — Polinômios

Sejam r, s e t as raízes de $x^3 - 6x^2 + 5x + 12 = 0$. O valor de $\frac{1}{r}^2 + \frac{1}{s}^2 + \frac{1}{t}^2$ é

(A) $\frac{169}{144}$ **(B)** $\frac{25}{144}$ **(C)** $\frac{121}{144}$ **(D)** $\frac{169}{121}$ **(E)** $\frac{13}{12}$

14ª QUESTÃO — Autovalores — identidades de Newton

Uma matriz real **A**, 3×3, satisfaz $\mathrm{tr}(A) = 6$, $\mathrm{tr}(A^2) = 14$ e $\det(A) = 6$. O valor de $\mathbf{tr(A^3)}$ é

(A) 30 **(B)** 32 **(C)** 36 **(D)** 42 **(E)** 48

15ª QUESTÃO — Autovalores — polinômio anulador

Uma matriz real **A**, 2×2, não é múltipla da identidade e satisfaz $A^2 = 5A - 6I$. O valor de $\mathbf{det(A + I)}$ é

(A) 6 **(B)** 8 **(C)** 12 **(D)** 10 **(E)** 20

16ª QUESTÃO — Polinômios

As raízes de $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$ têm soma dos quadrados igual a

(A) 11 **(B)** 12 **(C)** 13 **(D)** 14 **(E)** 36

17ª QUESTÃO — Polinômios

O resto da divisão de $x^5 - 2x + 1$ por $x - 2$ é

(A) 25 **(B)** 27 **(C)** 29 **(D)** 31 **(E)** 33

18ª QUESTÃO — Polinômios

O resto da divisão de $x^3 + 2x^2 - x + 3$ por $x + 2$ é

(A) 1 **(B)** 3 **(C)** 5 **(D)** 7 **(E)** 9

19ª QUESTÃO Polinômios

Se $x^2 - 3x + 1 = 0$, então $x^3 + \frac{1}{x^3}$ vale

(A) 9 **(B)** 12 **(C)** 15 **(D)** 18 **(E)** 27

20ª QUESTÃO Polinômios

Sejam a, b e c as raízes de $x^3 - 3x + 1 = 0$. O valor de $a^2 + b^2 + c^2$ é

(A) 0 **(B)** 3 **(C)** 6 **(D)** 9 **(E)** -6

Gabarito

1 **A**	2 **E**	3 **A**	4 **C**	5 **B**	6 **A**	7 **E**	8 **C**	9 **C**	10 **A**
11 **E**	12 **C**	13 **A**	14 **C**	15 **C**	16 **D**	17 **C**	18 **C**	19 **D**	20 **C**

Resoluções

1ª QUESTÃO — resposta (A)

A equação é $(x-1)^4 = 6$, cujas raízes reais são $1 \pm \sqrt[4]{6}$.
O produto vale $(1 + \sqrt[4]{6})(1 - \sqrt[4]{6}) = \mathbf{1 - \sqrt{6}}$.

2ª QUESTÃO — resposta (E)

Escrevendo $q(x) = p(x) - 1$, a relação equivale a $(p(x) - 1)(p(\frac{1}{x}) - 1) = 1$, isto é, $q(x) \cdot q(\frac{1}{x}) = 1$.

Se q tem grau n, então $x^n q(\frac{1}{x})$ é polinomial e $q(x) \cdot x^n q(\frac{1}{x}) = x^n$.

Um produto de polinômios só é monômio se cada fator o for, logo $q(x) = c \cdot x^n$, e de $q(x)q(\frac{1}{x}) = c^2 = 1$ vem $c = \pm 1$.

Assim $p(x) = 1 \pm x^n$; de $p(3) = 28$ segue $1 + 3^n = 28$, ou seja, $n = 3$ e $p(x) = 1 + x^3$.
$p(4) = 1 + 64 = \mathbf{65}$

3ª QUESTÃO — resposta (A)

Relações de Girard: $a + b + c = \frac{5}{6}$, $ab + ac + bc = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $abc = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

A diagonal vale $D = \sqrt{(a^2 + b^2 + c^2)}$, com $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + ac + bc)$.
$a^2 + b^2 + c^2 = (\frac{5}{6})^2 - 2 \cdot (\frac{1}{3}) = \frac{25}{36} - \frac{24}{36} = \frac{1}{36}$.
$D = \sqrt{(\frac{1}{36})} = \mathbf{\frac{1}{6}}$ **metro**
Ressalva: as raízes não são todas reais positivas, mas o enunciado só fornece as relações simétricas, que são as usadas no cálculo.

4ª QUESTÃO — resposta (C)

Agrupando os termos: $5x^3 - 3x^2 - 60x + 36 = x^2(5x - 3) - 12(5x - 3) = (5x - 3)(x^2 - 12)$.
As raízes são $x = \frac{3}{5}$, $x = \sqrt{12}$ e $x = -\sqrt{12}$.
A raiz da forma $\sqrt{n}$ com n natural é $\sqrt{12}$, logo $n = 12$.
$10 \le n < 15$

5ª QUESTÃO — resposta (B)

Como $P(x) - Q(x) = ax^2 - bx + 6$ se anula nas duas raízes comuns r e s: $r + s = \frac{b}{a}$ e $rs = \frac{6}{a}$.

De $rst = -18$ e $rsu = -12$ vêm as terceiras raízes $t = -3a$ e $u = -2a$.

De $r + s + t = -a$ e $r + s + u = 0$ resulta $b = 2a^2$.

O coeficiente de x em P é nulo: $rs + t(r+s) = \frac{6}{a} - 3b = 0 \Rightarrow b = \frac{2}{a}$.

Logo $2a^2 = \frac{2}{a} \Rightarrow a^3 = 1 \Rightarrow a = 1$ e $b = 2$ (raízes comuns $1 \pm i\sqrt{5}$).

2a = b (alternativa B)

6ª QUESTÃO — resposta (A)

$q(x) = p(x) - x$ anula-se em 1, 2 e 3, logo $q(x) = \alpha(x-1)(x-2)(x-3)$. De $p(4) = 10$ vem $6\alpha = 6$, $\alpha = 1$.
$p(5) = 5 + 4 \cdot 3 \cdot 2 =$ **29**.

7ª QUESTÃO — resposta (E)

Para $x^3 + px + q$, o discriminante é $\Delta = -4p^3 - 27q^2$.
Com $p = -3$ e $q = 1$: $\Delta = 108 - 27 =$ **81** — positivo, o que confirma três raízes reais distintas.

8ª QUESTÃO — resposta (C)

Por Girard: $e_1 = a + b + c = 2$, $e_2 = ab + bc + ca = 3$, $e_3 = abc = 4$.

Pelas identidades de Newton, com $p_k = a^k + b^k + c^k$: $p_1 = e_1 = 2$; $p_2 = e_1 p_1 - 2e_2 = 4 - 6 = -2$.

$p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3 = -4 - 6 + 12 = 2$.

Alternativa: cada raiz satisfaz $x^3 = 2x^2 - 3x + 4$; somando nas três raízes, $p_3 = 2p_2 - 3p_1 + 12 = 2$.

$a^3 + b^3 + c^3 = 2$ — alternativa (C).

9ª QUESTÃO — resposta (C)

Por Girard, $a + b + c = 0$ (o coeficiente de x^2 é nulo). Então $a + b = -c$, $b + c = -a$ e $c + a = -b$: as raízes de q são exatamente os opostos das raízes de $p(x) = x^3 + 3x - 1$.

A troca de variável $y = -x$ dá $q(y) = (y + a)(y + b)(y + c) = -p(-y) = -(-y^3 - 3y - 1) = y^3 + 3y + 1$.
Portanto $q(1) = 1 + 3 + 1 = 5$.
Observação: o truque $\{a+b, b+c, c+a\} = \{s-c, s-a, s-b\}$ com $s = a + b + c$ vale em geral, e $q(y) = -p(s - y)$ para p mônico de grau ímpar.
$q(1) = 5$ — alternativa (C).

10ª QUESTÃO — resposta (A)

Ferramenta-chave: para P de coeficientes inteiros e $a, b \in \mathbb{Z}$, $(a - b) \mid P(a) - P(b)$, pois $a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + b^{k-1})$ termo a termo.
Com $a = 12$: $12 - 2 = 10 \mid P(12) - 3$ e $12 - 7 = 5 \mid P(12) - 8$.
A primeira exige $P(12) \equiv 3 \pmod{10}$; entre as alternativas só 13 satisfaz (as demais terminam em 5, 8, 2 e 7). E 13 cumpre a segunda: $5 \mid 13 - 8$.
A existência é garantida por $P(x) = x + 1$, que dá $P(2) = 3$, $P(7) = 8$ e $P(12) = 13$.
$P(12) = 13$ é possível $\Longrightarrow$ alternativa (A)

11ª QUESTÃO — resposta (E)

De $a + b + c = 0$, elevando ao quadrado: $a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ca)$, logo $e_2 = ab + bc + ca = -p_2/2$, onde $p_2 = a^2 + b^2 + c^2$.

$p_2^2 = a^4 + b^4 + c^4 + 2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)$, e $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = e_2^2 - 2e_3e_1 = e_2^2 = p_2^2/4$ (pois $e_1 = 0$).

Substituindo: $a^4 + b^4 + c^4 = p_2^2 - 2(p_2^2/4) = p_2^2/2$.

Valor $= \frac{1}{2}$ $\Longrightarrow$ alternativa (E)

12ª QUESTÃO — resposta (C)

Fatore p: como $p(-1) = -1 + 2 - 2 + 1 = 0$, tem-se $p(x) = (x + 1)(x^2 + x + 1)$, com raízes -1, ω e $\bar{\omega}$, onde $\omega = e^{2\pi i/3}$ (raízes cúbicas primitivas da unidade, $\omega^3 = 1$).

Teste cada raiz em q usando $\omega^3 = 1$ e os expoentes módulo 3: como $2027 \equiv 2$ e $2026 \equiv 1 \pmod 3$, $q(\omega) = \omega^2 + \omega + 1 = 0$ e $q(\bar{\omega}) = \bar{\omega}^2 + \bar{\omega} + 1 = 0$.

Já $q(-1) = (-1)^{2027} + (-1)^{2026} + 1 = -1 + 1 + 1 = 1 \neq 0$.

Portanto exatamente ω e $\bar{\omega}$ são comuns: mdc(p, q) tem grau 2.

2 raízes comuns ⟹ alternativa (C)

13ª QUESTÃO — resposta (A)

Por Girard: $e_1 = r + s + t = 6$, $e_2 = rs + st + tr = 5$, $e_3 = rst = -12$.

Então $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} + \frac{1}{t} = e_2/e_3 = -\frac{5}{12}$ e $1/(rs) + 1/(st) + 1/(tr) = e_1/e_3 = -\frac{6}{12} = -\frac{1}{2}$.

Elevando a primeira ao quadrado e subtraindo o dobro da segunda: $\frac{1}{r}^2 + \frac{1}{s}^2 + \frac{1}{t}^2 = (-\frac{5}{12})^2 - 2(-\frac{1}{2}) = \frac{25}{144} + 1 = \frac{169}{144}$.

(Verificação: as raízes são -1, 3 e 4; $1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} = \frac{169}{144}$.)

$\frac{169}{144}$ ⟹ alternativa (A)

14ª QUESTÃO — resposta (C)

Sejam $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ os autovalores e $p_k = \mathrm{tr}(A^k) = \Sigma\, \lambda_i^{\,k}$. Os dados são $p_1 = 6$, $p_2 = 14$ e $e_3 = \det(A) = 6$.

De $p_2 = e_1 p_1 - 2e_2$:

$$14 = 36 - 2e_2 \Longrightarrow e_2 = 11.$$

Por **Newton**:

$$p_3 = e_1 p_2 - e_2 p_1 + 3e_3 = 6 \cdot 14 - 11 \cdot 6 + 3 \cdot 6 = 84 - 66 + 18 = \mathbf{36}.$$

(De fato, o polinômio característico é $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = (\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)$: autovalores 1, 2, 3 e $\mathrm{tr}(A^3) = 1 + 8 + 27 = 36$. ✓)

$\mathrm{tr}(A^3) = 36$ — alternativa (C).

15ª QUESTÃO — resposta (C)

De $A^2 - 5A + 6I = 0$, o **polinômio mínimo** de A divide $(\lambda - 2)(\lambda - 3)$; os autovalores de A estão em $\{2, 3\}$.

Se ambos fossem iguais a 2 (ou a 3), o polinômio mínimo seria $\lambda - 2$ (ou $\lambda - 3$) e A seria escalar — excluído pelo enunciado. Logo os autovalores são **2 e 3**, e os de A + I são 3 e 4:

$$\det(A + I) = 3 \cdot 4 = \mathbf{12}.$$

$\det(A + I) = 12$ — alternativa (C).

16ª QUESTÃO — resposta (D)

Raízes 1, 2 e 3 (ou Girard: $\Sigma x^2 = 6^2 - 2\cdot 11 = 14$). Total **14**.

17ª QUESTÃO — resposta (C)

Pelo teorema do resto, $p(2) = 32 - 4 + 1 =$ **29**.

18ª QUESTÃO — resposta (C)

$p(-2) = -8 + 8 + 2 + 3 =$ **5**.

19ª QUESTÃO — resposta (D)

Dividindo por x: $x + 1/x = 3$. Logo $x^3 + 1/x^3 = 3^3 - 3\cdot 3 =$ **18**.

20ª QUESTÃO — resposta (C)

Por Girard: $a + b + c = 0$ e $ab + ac + bc = -3$.
$a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+ac+bc) = 0 + 6 =$ **6**.